IMAZETAPIR + FLUMIOXAZIN

Marcas comerciales: ZETHA MAXX.

Nomenclatura Química:
imazetapir: sal amónica de ácido 5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) nicotínico.
flumioxazin: N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il) ciclohex-1-ene-1,2-carboxamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazolinona + fenilftalimida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (de pre-siembra (pre-emergencia y post-emergencia de la maleza)).

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho químico	Amor seco (*Bidens pilosa)* Bejuco (*Ipomoea nil)* Campanilla (*Ipomoea purpurea)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Escoba dura (*Sida rhombifolia)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Gramillón (*Eleusine indica)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*) (*Conyza bonariensis)* Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	350 - 500 cm3/ha	Aplicar en mezcla con 1,8 a 2,0 l/ha de glifosato 70 % (54% de ácido). El agregado de 0,5% de aceite mineral incrementa la velocidad y contundencia del tratamiento. Pulverizar cuando las malezas se encuentren a principios de su desarrollo vegetativo y creciendo vigorosamente.
Soja			En pre-siembra, en mezcla con 1,8 a 2,0 l/ha de glifosato 70 % (54% de ácido). El agregado de 0,5% de aceite mineral incrementa la velocidad y contundencia del tratamiento. Pulverizar cuando las malezas se encuentren a principios de su desarrollo vegetativo y creciendo vigorosamente. (*) Rama negra (Conyza bonariensis), aplicar en estado de roseta con un tamaño menor a 5 cm.
	Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri)*	650 cm3/ha	En pre-siembra, en mezcla con 1,8 a 2,0 l/ha de glifosato 70 % (54% de ácido). El agregado de 0,5% de aceite mineral incrementa la velocidad y contundencia del tratamiento. Esta dosis se recomienda para malezas de tamaño de 5 a 8 cm.

Información General:

Es un herbicida que actúa por contacto y presenta sistemia con acción residual en suelo, controla tanto gramíneas como latifoliadas para ser aplicado en pre-siembra y preemergencia del cultivo.
Controla un amplio rango de malezas de hoja ancha y de gramíneas anuales, sobre todo en lotes de alta infestación y con presencia de especies difíciles.
Su eficacia se basa en la combinación de dos principios activos con diferente modo de acción, imazetapir, inhibidor de la enzima aceto lactato sintetasa (ALS) y flumioxazin, inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO). La combinación de estos dos activos constituye una herramienta fundamental para el control de malezas duras. Su acción residual va a expresar óptimo control cuando se aplique sobre suelos con buena humedad, ejerciendo una acción residual sobre las malezas que germinen después de la aplicación.

Preparación:
Importante: agitar bien el envase antes de usar.
Verificar siempre la fecha de vencimiento del producto. Constatar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación. Llena con agua limpia hasta tres cuartas partes de su capacidad siempre con el agitador en marcha. Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la dosis recomendada directamente al tanque y sin dilución previa, completar finalmente el volumen total de agua. La agitación hidráulica (por el retorno) o mecánica, es recomendable durante la preparación. Las soluciones preparadas deben usarse en el día. No mezclar los productos puros. Es importante que el sistema de agitación o retorno funcione en todo momento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Pueden utilizarse equipos de aplicación terrestres o aéreos. En aplicaciones terrestres, utilizar caudales entre 80 y 120 l/ha con una velocidad de marcha de 8 - 10 km/hora. En caso de aplicaciones aéreas, se deberán utilizar entre 15 y 25 litros de agua por hectárea. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar, 20 a 30 gotas/cm2 de follaje.
Se recomienda realizar el tratamiento solo cuando las condiciones solo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo desarrollo de las malezas y el viento no exceda los 10 km/hora, para evitar que la deriva alcance cultivos vecinos. Evitar la superposición de la franja de aplicación. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas.

Lavado de equipos:
Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación.
Respetar las siguientes recomendaciones: drenar el tanque y lavar cuidadosamente con soda cáustica, carbonato de soda o amoníaco diluido en agua al 2%. De ser posible utilice una hidro-lavadora para limpiar el interior del tanque, poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Esta operación debe repetirse tres veces, eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas y finalizado esto se debe enjuagar el tanque con agua limpia. Retirar los picos y pastillas y lavarlos forma individual. Es importante que esta tarea se lleve a cabo para evitar el arrastre de producto remanente en tanque a un cultivo susceptible.

Restricciones de uso:
Periodos de carencia:
Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha: sin restricciones. No aplica debido a que se trata de un producto de aplicación de pre-siembra y/o pre-emergencia.
No aplicar este producto como pre-emergente en suelos arenosos o franco-arenosos, ni en suelos con menos de 1,5% de materia orgánica, ya que puede afectar al cultivo de soja, si en el momento de la emergencia se producen fuertes precipitaciones o inundaciones acompañadas de fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche.
Tiempo de reingreso al área tratada: no reingresar al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación o hasta verificar que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad:
Es compatible con glifosato y 2,4-D siempre y cuando se respete el volumen recomendado previamente. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No produce en las dosis si se siguen las instrucciones de uso. No aplicar en un estado fenológico del cultivo diferente al recomendado en el marbete.

Derrames:
Contener y adsorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar indumentaria protectora adecuada: antiparras, barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas de goma. Evite el contacto con la boca, piel y ojos. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: higienizarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla separadamente de la ropa de uso diario, antes de volverla a usar. Lavar los utensilios empleados en la preparación del producto. Guardar el sobrante de en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 1,029 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios:
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados, y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos separando los parpados.
En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada a un lugar ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.
En caso de ingestión: dar atención médica de inmediato. No inducir al vomito. Enjuagar la boca con abundante agua. Nunca suministrar nada por via oral a una persona inconsciente.
En todos los casos procurar asistencia médica.

Riesgos ambientales:
Toxicidad en aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad en peces: Prácticamente no toxico
Toxicidad en abejas: Virtualmente no toxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ZETHA MAXX	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	38570	SC	21,2 % (e.a. 20 %) + 10 %	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.